Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 30 de septiembre de 2025, 17:20
Completado	martes, 30 de septiembre de 2025, 19:20
Duración	2 horas
Calificación	**75,00** de 100,00

Información
Marcar pregunta

1. Para cada uno de los siguientes mensajes, emitidos por fuentes de información:
 a. Determinar el alfabeto y las probabilidades de sus símbolos
 b. Obtener la matriz de transición de la fuente
 c. Estimar si se trata de una fuente de memoria nula o no nula
 d. Calcular la entropía de la fuente
 e. Si es una fuente de memoria nula, generar la extensión de orden 2 y calcular su entropía a partir de sus probabilidades
 f. Si es una fuente con memoria, obtener el vector estacionario

Pregunta **1**
Parcialmente correcta
Se puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Mensaje:

;;,;,;:,,,.;,,,.,,,::,;;;;,:;.,,;:,,,:..;,;;.,;,,,.:;

Probabilidades:

P(",") = 0.4200 ✓
P(".") = 0.1400 ✓
P(":") = 0.1400 ✓
P(";") = 0.3000 ✓

Matriz de transición:

	,	.	:	;
,	0.4286 ✓	0.4286 ✓	0.4286 ✓	0.4286 ✓
.	0.14285714 ✓	0.14285714 ✓	0.14285714 ✓	0.14285714 ✓
:	0.14285714 ✓	0.14285714 ✓	0.14285714 ✓	0.14285714 ✓
;	0.28571428 ✓	0.28571428 ✓	0.28571428 ✓	0.28571428 ✓

Memoria:

Fuente de memoria nula ✓

Entropía:

$H_2(S)$ = 1.84095631 ✓

Extensión:

P(",;") = 0.1260 ✓
P(":.") = 0.0196 ✓
$H(S^2)$ = 3.6819 ✓

Pregunta **2**
Parcialmente correcta
Se puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Mensaje:

.;.:.:.::;:,::.;:,::,;,,:;.:.;.;;:,.::.:,.:.;:::::.

Probabilidades:

P(",") = 0.12 ✓
P(".") = 0.26 ✓
P(":") = 0.44 ✓
P(";") = 0.18 ✓

Matriz de transición:

	,	.	:	;
,	0.0000 ✓	0.0000 ✓	0.2273 ✓	0.1111 ✓
.	0.3333 ✓	0.0000 ✓	0.3182 ✓	0.3333 ✓
:	0.5000 ✓	0.5833 ✓	0.3636 ✓	0.4444 ✓
;	0.1667 ✓	0.4167 ✓	0.0909 ✓	0.1111 ✓

Memoria:

Fuente con memoria ✓

Entropía:

$H_2(S)$ = 1.5742 ✓

Vector estacionario:

,	.	:	;
0.1224 ✓	0.2449 ✓	0.4490 ✓	0.1837 ✓

Pregunta **3**
Finalizado
Sin calificar
Marcar pregunta

Entregar un único archivo Python (*.py) que contenga exclusivamente el código utilizado para resolver el ejercicio y muestre por pantalla los resultados obtenidos:

examen-valentina-acevedo.py

Comentario:
OK

Pregunta **4**
Finalizado
Se puntúa 15,00 sobre 20,00
Marcar pregunta

Explicar brevemente cómo se obtuvieron los resultados:

Para calcular la matriz de transición, primero inicializo la matriz y luego consigo el alfabeto de la fuente. Por cada símbolo del mensaje, incremento en 1, en la columna del símbolo anterior y en la fila que pertence al símbolo actual. El índice se consigue con la lista del alfabeto. Luego, normalizo la matriz. Para conseguir el vector estacionario, inicializo un vector de n elementos (n la cantidad de filas y columnas de la matriz de transición) con probabilidades equiprobables. Después, multiplico ese vector con la matriz de transición una y otra vez hasta que entre un vector estacionario y el vector estacionario anterior, el mínimo elemento entre la diferencia entre ellos sea menor a una tolerancia (arbitraria). La entropía de una fuente de memoria nula y una de markov de orden 1 tienen distintos cálculos. El último utiliza el vecto estacionario para el cálculo. La función que calcula la extensión de un alfabeto y su distribución de probabilidades es recursiva y utiliza tuplas (pares de probabilidad-símbolo)

Comentario:
a. No explica
b. Bien
c. No explica
d. Breve pero correcto
e. No habla sobre combinaciones ni explica cómo calcula la entropía
f. Bien

Pregunta **5**
Finalizado
Se puntúa 20,00 sobre 20,00
Marcar pregunta

Analizar los resultados obtenidos y realizar conclusiones al respecto:

A partir del mensaje 1, se puede extraer que la fuente emisora de tal mensaje es de memoria nula, es decir, la probabilidad de la emisión de un símbolo del alfabeto no depende del símbolo anterior. El símbolo con más probabilidad de emisión es ':'. Como es el más frecuente, su aparición es el que aporta menos cantidad de información con respecto a los demás símbolos. La entropía de esta fuente es de apróximadamente 1.84 bits. Esto se puede interpretar como la cantidad de información promedio recibida por cada símbolo del alfabeto.

Por otro lado, a partir del mensaje 2, como en la matriz de transición generada muestra que la probabilidad de un símbolo cambia dependiendo de cuál fue el anterior, no se puede tomar como que la fuente es de memoria nula y en su lugar se asume que es una fuente de Markov de orden 1. Los valores del vector estacionario demuestran que si la fuente se emite por un tiempo muy largo, el símbolo que aparecerá con más frecuencia es el ':'. La entropía de esta fuente es de apróximadamente 1.5742 bits.

Comentario:
Conclusiones adecuadas

Información
Marcar pregunta

2. Para cada uno de los siguientes códigos:
 a. Identificar el alfabeto código
 b. Calcular la entropía de la fuente y la longitud media del código
 c. Comprobar si la codificación cumple la inecuación de Kraft-McMillan
 d. Clasificarlo de acuerdo a sus propiedades
 e. Determinar si se trata de un código compacto
 f. En caso de haber utilizado el algoritmo de Sardinas-Patterson, informar los resultados obtenidos en cada paso

Pregunta **6**
Correcta
Se puntúa 5,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Código:

Fuente	Probs	Código
S_1	0.15	/+
S_2	0.25	*
S_3	0.05	+-
S_4	0.45	-
S_5	0.10	*/

Entropía:

$H_r(S)$ = 0.98861772 ✓

Longitud media:

L = 1.3 ✓

Inecuación de Kraft-McMillan:

Σr^{-l_i} = 0.6875 ✓

Clasificación:

Código no singular ✓

Código compacto:

No es compacto ✓

Pregunta **7**
Parcialmente correcta
Se puntúa 4,00 sobre 5,00
Marcar pregunta

Código:

Fuente	Probs	Código
S_1	0.15	*/
S_2	0.25	/
S_3	0.05	-+
S_4	0.45	+
S_5	0.10	*-

Entropía:

$H_r(S)$ = 0.98861772 ✓

Longitud media:

L = 1.3 ✓

Inecuación de Kraft-McMillan:

Σr^{-l_i} = 0.6875 ✓

Clasificación:

Código instantáneo ✓

Código compacto:

No es compacto ✗

Pregunta **8**
Finalizado
Sin calificar
Marcar pregunta

Entregar un único archivo Python (*.py) que contenga exclusivamente el código utilizado para resolver el ejercicio y muestre por pantalla los resultados obtenidos:

examen2.py

Comentario:
OK

Pregunta **9**
Finalizado
Se puntúa 3,00 sobre 20,00
Marcar pregunta

Explicar brevemente cómo se obtuvieron los resultados:

Para saber si un código es no singular, convierto la lista donde están las palabras código en un set y comparo la cantidad de elementos de cada uno. Si dan distinto, las palabras se repiten. Para saber si es UD, aplico el algoritmo de Sardinas-Petterson. Para saber si es instantáneo, me fijo si algún elemento de la lista comienza con otro (si es prefijo), previamente ordenando la lista de palabras código por tamaño. Para saber qué tipo de código, primero me fijo que sea no singular, luego intantáneo y al final si es UD.

Comentario:
a. No explica
b. No explica
c. No explica
d. Bien
e. No explica
f. No informa

Pregunta **10**
Finalizado
Se puntúa 18,00 sobre 20,00
Marcar pregunta

Analizar los resultados obtenidos y realizar conclusiones al respecto:

El primer código es no singular, es decir, si bien sus palabras código no se repiten, el código no es unívocamente decodificable. O sea, no es no singular para cualquier extensión del alfabeto. Se puede ver que cumple con la inecuación de Kraft-McMillan. Esto quiere decir que existe al menos un código instantáneo con las longitudes de las palabras código de esa codificación pero no implica que el código en sí lo sea, evidentemente. Como no es instantáneo, no se puede hablar del concepto de "compacto" para este código. La entropía se calcula con base 4, igual a la cantidad de símbolos del alfabeto código.

El segundo código tiene las mismas longitudes, la misma distribución de probabilidades que el anterior y el mismo alfabeto código que el anterior, por lo tanto, la entropía y la inecuación de Kraft coinciden en ambos casos. La longitud media también es la misma porque el mismo valor de probabilidad coincide con la misma longitud de de la palabra código i. Pero a diferencia del código 1, este es intantáneo. Por lo tanto, se puede decodificar sin precisar el conocimiento del símbolo posterior.

Comentario:
El segundo código es compacto. revisar la conclusión, no obstante muy bueno

Finalizar revisión

Descargar la app para dispositivos móviles